



MANUAL TÉCNICO DE USO E INTERPRETACIÓN

ESCALA DE DISPOSICIÓN

HACIA LA EDUCACIÓN

SUPERIOR TÉCNICO

PROFESIONAL

DIS-ESTP | FICHA DE CARACTERIZACIÓN ÚNICA (FCU)

Descripción del instrumento, evidencia psicométrica 2024–2026, cálculo e interpretación de puntajes y resguardos de uso.

Subsecretaría de Educación Superior

Ministerio de Educación

ÍNDICE

FICHA TÉCNICA	4
1. Presentación: La escala DIS-ESTP	5
1.1 Contexto y propósito	5
1.2 Qué es la disposición hacia la educación superior TP.....	5
1.3 Claves para interpretar el constructo teórico	6
1.4 Dimensiones de interpretación.....	6
1.5 Síntesis de los fundamentos conceptuales y teóricos	7
2. Construcción de la escala y evidencia psicométrica.....	9
2.1 Evolución histórica del instrumento	9
2.2 Criterios de depuración de reactivos (ítems).....	10
2.3 El concepto de validez de una escala socioemocional	10
2.4 Muestra analizada y estrategia analítica	11
2.5 Evidencia de estructura interna.....	12
2.6 Confiabilidad o precisión de los puntajes	14
2.7 Invarianza y comparabilidad entre grupos.....	16
2.8 Versión revisada para aplicación 2027	18
3. Cálculo de puntajes	19
3.1 Control de completitud de la respuesta	19
3.2 Identificación de patrones de respuesta potencialmente anómalos	19
3.3 Cálculo e interpretación del puntaje por dimensión.....	20
4. Interpretación de resultados y perfiles de disposición	21
4.1 Interpretación individual	21
4.2 Perfiles de Disposición mediante LPA	21
4.3 Clasificación descriptiva por tramos de puntaje.....	23
4.4 Orientaciones de acompañamiento.....	25
5. Resultados agregados, usos y resguardos.	26
5.1 Resultados agregados.....	26
5.2 Usos recomendados y no permitidos	26
5.3 Resguardo ético y manejo de datos.....	27

6.	Alcances, limitaciones y agenda de revalidación.	28
7.	Anexos	29
	Anexo 1. Trazabilidad de la escala DIS-ESTP y correspondencia con la versión 2027.	29
	A1.1. Reactivos validados 2024–2026 y trazabilidad 2027	29
	A1.2. Estructura de puntuación validada 2024–2026	30
	Anexo 2. Metodología de validación y flujo muestral 2024–2026	30
	A2.1. Flujo muestral	30
	A2.2. Secuencia analítica y decisiones	30
	A2.3. Evidencia exploratoria de 2024.....	31
	Anexo 3. Resultados AFC, confiabilidad e invariancia 2024–2026	31
	A3.1. Ajuste de modelos rivales	31
	A3.2. Cargas estandarizadas del modelo M2	32
	A3.3. Correlación entre subescalas y consistencia interna.....	32
	A3.4. Evidencia asociada al factor de método	32
	A3.5. Invarianza entre cohortes	34
	A3.6. Invarianza entre subgrupos en 2026	34
	Anexo 4. Análisis de Perfiles Latentes (LPA) y clasificación descriptiva.	34
	A4.1. Comparación focal de soluciones EEI de 3 y 4 perfiles	34
	A4.2. Solución LPA de tres perfiles utilizada para caracterización.....	35
	A4.3. Tramos descriptivos anclados en la escala de respuesta	35
	A4.4. Incertidumbre alrededor de los tramos	36
	A4.5. Correspondencia entre LPA y tramos descriptivos	36
	Anexo 5. Glosario técnico y procesamiento reproducible en R	37
	A5.1. Glosario técnico	37
	A5.2. Entorno de análisis en R	38
	A5.3. Parámetros mínimos para reproducir la validación	38
	A5.4. Fragmentos de código de referencia en R	39
8.	Referencias	40

FICHA TÉCNICA

Título	Manual técnico de uso e interpretación de la Escala de Disposición hacia la Educación Superior Técnico-Profesional (DIS-ESTP) de la Ficha de Caracterización Única (FCU)
Instrumento	Escala de Disposición hacia la Educación Superior Técnico Profesional (DIS-ESTP)
Marco normativo	Resolución Exenta N°7.990 de 2024, Subsecretaría de Educación Superior.
Base empírica	Piloto 2024, aplicación 2025 y replicación 2026. Muestras analíticas AFC: 2024 n = 19.541; 2025 n = 71.794; 2026 n = 91.336; total multigrupo n = 182.671.
Público objetivo	Equipos de análisis institucional, acompañamiento estudiantil, aseguramiento de la calidad y gestión académica de IES TP; profesionales de política pública e investigadores(as) que utilicen datos FCU.
Versión del documento	Versión 1 – 28 septiembre de 2026. Calculada con resultados de validación psicométrica 2024–2026 (script v11.2). La versión revisada 2027 debe revalidarse empíricamente.
Autora	Javiera Ortiz Tapia Unidad de Desarrollo Institucional División de Educación Técnico Profesional de Nivel Superior Subsecretaría de Educación Superior.
Financiamiento	Este manual es realizado en el marco de la tesis de Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, con financiamiento ANID Funcionario Público 2025.

Advertencia preliminar de uso:

La DIS-ESTP es una escala de caracterización para orientar acciones de acompañamiento estudiantil. No es una prueba de capacidad o rendimiento, no constituye un diagnóstico y no debe utilizarse para admisión, asignación o denegación de beneficios, sanciones, rankings ni decisiones individuales de alto impacto. Sus resultados deben interpretarse junto con otros antecedentes de caracterización y con el juicio profesional de los equipos institucionales.

Los perfiles que entrega esta escala buscan **orientar un acompañamiento institucional diferenciado de bajas consecuencias (*low-stakes*)**, en línea con los estándares AERA, APA & NCME (2014) sobre consecuencias del uso de pruebas y escalas.

1. Presentación: La escala DIS-ESTP

1.1 Contexto y propósito

La Ficha de Caracterización Única (FCU) es un instrumento público de caracterización del estudiantado que ingresa a la educación superior técnico-profesional (ESTP). Integra información sociodemográfica, socioeconómica, de trayectoria formativa y laboral, condiciones para el estudio y factores socioemocionales. La DIS-ESTP corresponde a la dimensión socioemocional de la FCU y es la única sección del instrumento construida como una escala psicométrica de múltiples reactivos.

La FCU fue piloteada en 2024 y aplicada en régimen durante 2025 y 2026. El objetivo de la DIS-ESTP es aportar información sobre aspectos socioemocionales relevantes para la transición hacia la educación superior TP, de modo que las instituciones puedan complementar su caracterización de ingreso y orientar estrategias de acompañamiento.

1.2 Qué es la disposición hacia la educación superior TP

La disposición hacia la educación superior técnico-profesional corresponde al conjunto de creencias, percepciones y patrones de comportamiento autorreportados con que una persona enfrenta su transición hacia este nivel educativo. Se trata de un conjunto de patrones relativamente estables -pero modificables- contruidos socialmente. No es una capacidad innata ni un rasgo fijo de personalidad.

La disposición con que un estudiante enfrenta el ingreso a la educación superior se construye socialmente a partir de la trayectoria personal, familiar, escolar y laboral previa, que se activa y reconfigura en su transición educativa hacia la educación superior.

La escala operacionaliza aspectos específicos de este constructo teórico. En la versión analizada, los reactivos se agruparon en dos dimensiones principales: *Compromiso académico* y *Vulnerabilidad académica percibida*. Esta estructura debe interpretarse con las cautelas descritas en el capítulo 2.

1.3 Claves para interpretar el constructo teórico

Tabla 1. Características del concepto de Disposición y sus implicancias

Características de la Disposición	Implicancias para la interpretación de la escala
Contextual	Describe la situación reportada por el estudiante durante la transición a la ESTP; no constituye una característica permanente.
Autorreportada	Los puntajes representan percepciones, creencias y conductas declaradas por la propia persona; no observan directamente su comportamiento.
No determinista	Los resultados no permiten concluir por sí solos cómo será la trayectoria académica futura del estudiante.
Potencialmente modificable	Las disposiciones pueden cambiar con experiencias personales, educativas, laborales e institucionales. El uso longitudinal de la escala, sin embargo, requiere evidencia específica adicional.
No jerárquica	Los puntajes no deben emplearse para ordenar a estudiantes o instituciones de "mejor" a "peor".

1.4 Dimensiones de interpretación

Tabla 2. Dimensiones del concepto de Disposición hacia la ESTP.

Dimensión	Qué resume (subdimensiones)	Lectura del puntaje
Compromiso académico	Esfuerzo conductual, perseverancia, autoeficacia, pertenencia y certeza respecto de la elección formativa.	Un puntaje mayor indica mayor compromiso académico autorreportado.
Vulnerabilidad académica percibida	Dificultades e inseguridades académicas y socioemocionales autorreportadas.	Un puntaje mayor indica mayor dificultad o vulnerabilidad académica percibida. Los ítems tienen una redacción negativa, pero no se invierten para esta interpretación.

Los puntajes DIS-ESTP no representan capacidades naturales, mérito ni demérito individual. Pueden estar asociados a experiencias personales, familiares, escolares,

laborales e institucionales previas. Su función es aportar información para comprender la diversidad de perfiles de ingreso y orientar apoyos, no para jerarquizar personas.

Advertencia metodológica: La subescala "Vulnerabilidad académica percibida" presenta consistencia interna adecuada, aunque parte de su covariación puede estar asociada al fraseo negativo de los reactivos (conocido como factor o efecto de método).

1.5 Síntesis de los fundamentos conceptuales y teóricos

La escala de Disposición hacia la Educación Superior Técnico-Profesional (DIS-ESTP) se desarrolló a partir de un marco conceptual que articula aportes sociológicos y psicológicos para comprender las creencias, percepciones y patrones de comportamiento con que las y los estudiantes enfrentan su transición hacia la educación superior técnico-profesional.

Desde una perspectiva sociológica, la noción de disposición se sustenta en los aportes de Bourdieu y Passeron (1970) y Bourdieu (1979, 1997), particularmente en la comprensión de las disposiciones como socialmente constituidas y vinculadas a las condiciones de existencia, las trayectorias y las experiencias de los individuos. Desde la noción de *habitus*, las disposiciones orientan percepciones, valoraciones y prácticas sin constituir características innatas ni determinar mecánicamente la conducta. Este enfoque permite interpretar la disposición hacia la educación superior técnico-profesional considerando las trayectorias sociales y educativas del estudiantado y evitando atribuir los puntajes de la escala a capacidades naturales, características fijas o exclusivamente al mérito individual.

El diseño de la escala incorporó aportes de teorías psicológicas relacionadas con la autoeficacia, la motivación y las expectativas académicas. La teoría de la autoeficacia de Bandura (1977) permite considerar las creencias de las personas respecto de su capacidad para ejecutar las acciones necesarias para afrontar determinadas situaciones, mientras que la teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci (2000) aporta una comprensión de la motivación intrínseca, vinculada con las necesidades de autonomía, competencia y vinculación con la tarea y el logro. Por su parte, el enfoque de expectativa-valor desarrollado por Eccles y Wigfield (2002) permite incorporar las expectativas de éxito y el valor subjetivo asignado a las actividades académicas como elementos relevantes para comprender el involucramiento y la persistencia.

En el diseño original de la DIS-ESTP se utilizó, además, como antecedente conceptual el *Student Readiness Inventory* (SRI), desarrollado para evaluar factores psicosociales y habilidades relacionados con resultados en educación superior (Le et al.,

2005; ACT, 2007). Sus dominios y dimensiones proporcionaron una referencia inicial para redactar ítems asociados con motivación, habilidades académicas, involucramiento social y autorregulación.

La DIS-ESTP no corresponde a una traducción ni a una adaptación directa de dicho instrumento, sino que integra reactivos liberados del SRI con reactivos que las IES TP ya aplicaban en sus instrumentos de caracterización, recopilados por la Subsecretaría de Educación Superior en el proceso de construcción participativa de la Ficha de Caracterización Única (FCU), aplicación piloto de 2024.

En consecuencia, los marcos que se presentan a continuación constituyen fundamentos conceptuales para la construcción y la interpretación de la escala, pero no implican que cada teoría corresponda a una dimensión independiente ni que la estructura empírica de la DIS-ESTP reproduzca directamente las dimensiones propuestas por estos autores o instrumentos.

Tabla 3. Referencias teóricas para uso e interpretación de la escala DIS-ESTP.

Marco	Aporte principal al instrumento
Bourdieu y Bourdieu & Passeron (1990)	Fundamentan una comprensión de las disposiciones como socialmente construidas, vinculadas con las condiciones de existencia, las trayectorias y las experiencias de los individuos. Desde la noción de <i>habitus</i> , las disposiciones orientan percepciones, valoraciones y prácticas sin constituir características innatas ni determinar mecánicamente la conducta. Este enfoque permite interpretar los puntajes considerando las trayectorias sociales y educativas del estudiantado y evitando atribuirlos a capacidades naturales, características fijas o exclusivamente al mérito individual.
Bandura (1977)	Fundamenta la relevancia de la autoeficacia , entendida como las expectativas o creencias respecto de la propia capacidad para ejecutar las acciones necesarias para afrontar determinadas situaciones. Estas expectativas inciden en la elección de conductas, el esfuerzo y la persistencia frente a dificultades. Bandura identifica cuatro fuentes principales de autoeficacia: experiencias de dominio, experiencias vicarias, persuasión verbal y estados fisiológicos y emocionales.

Marco	Aporte principal al instrumento
Ryan y Deci (2000)	Aportan una comprensión de la motivación que distingue diferentes formas de regulación según su grado de autodeterminación (motivación intrínseca o extrínseca) y destaca las necesidades psicológicas de autonomía, competencia y vinculación. Este marco permite interpretar la disposición académica considerando tanto la motivación como las razones del involucramiento del estudiante en las actividades educativas.
Eccles y Wigfield (2002)	Aportan los conceptos de expectativas de éxito y valor subjetivo de la tarea . Desde este enfoque, el involucramiento y la persistencia frente a las actividades académicas se relacionan tanto con las expectativas sobre el propio desempeño como con la importancia, utilidad, interés y costos atribuidos a dichas actividades.
Student Readiness Inventory (ACT, 2007; Le et al., 2005)	Constituye un antecedente conceptual e instrumental para el diseño inicial de la DIS-ESTP. Sus dominios y dimensiones proporcionaron una referencia para identificar aspectos psicosociales potencialmente relevantes para la experiencia y persistencia en educación superior, particularmente aquellos relacionados con motivación y habilidades, involucramiento social y autorregulación. No constituye el instrumento de origen de la DIS-ESTP ni implica una equivalencia entre las dimensiones de ambas escalas.

2. Construcción de la escala y evidencia psicométrica.

2.1 Evolución histórica del instrumento

La historia de la DIS-ESTP debe distinguir claramente tres etapas. Esta separación es necesaria porque la versión revisada para 2027 incorpora modificaciones que todavía no cuentan con evidencia empírica propia.

Tabla 4. Etapas de desarrollo de la escala DIS-ESTP.

Etapas	Nº de ítems	Estado
Diseño inicial FCU 2024	19	Hipótesis teórica inicial organizada en dominios y subdimensiones inspiradas en el SRI.
Versión analizada 2025-2026	14	13 reactivos con respaldo estadístico de retención y 1 reactivo conservado por criterio conceptual, sujeto a cautela.
Versión revisada para 2027	15	Reformula varios reactivos y desagrega el antiguo ítem de lectoescritura en dos. Debe ser revalidada empíricamente.

Las cargas factoriales, coeficientes de consistencia interna, medias y demás parámetros obtenidos con el análisis de las tres cohortes (2024-2025-2026) corresponden a la versión aplicada en ese momento. No deben trasladarse automáticamente a la versión revisada 2027. La modificación del contenido o redacción de un reactivo puede alterar su funcionamiento psicométrico.

2.2 Criterios de depuración de reactivos (ítems)

La reducción desde el diseño inicial combinó evidencia estadística y teórica. Se examinaron cargas factoriales, cargas cruzadas, comunalidades, cambios en consistencia interna, distribución de respuestas y coherencia conceptual. Las decisiones no se basaron únicamente en umbrales numéricos, sino también en la cobertura del constructo teórico.

El reactivo original sobre comprensión lectora y expresión escrita fue conservado por relevancia conceptual pese a mostrar una comunalidad inferior al criterio definido. Posteriormente, al identificarse que contenía dos ideas distintas, se decidió desagregar en dos preguntas para la versión 2027. Esta decisión mejora la claridad de contenido, pero genera dos reactivos que deberán ser evaluados empíricamente en la nueva aplicación.

2.3 El concepto de validez de una escala socioemocional

De acuerdo con los “Estándares para Pruebas Educativas y Psicológicas” (AERA, APA & NCME, 2014), la validez se refiere al **grado en que la evidencia disponible respalda una interpretación de los puntajes de un instrumento (psicológico o educativo) para un uso determinado**. Por ello, no corresponde tratar la validez como una etiqueta

permanente de la escala, sino que debe evaluarse respecto de las interpretaciones y decisiones que se pretende realizar con sus resultados.

A continuación, se presenta una síntesis de las fuentes de evidencia que identifican los Estándares y la evidencia que ha recopilado hasta ahora la escala DIS-ESTP.

Tabla 5. Fuentes de evidencia de validez de la escala DIS-ESTP.

Nº	Fuente de evidencia	Pregunta central	Evidencia para DIS-ESTP
1	Contenido	¿Los reactivos representan adecuadamente el constructo?	El informe FCU 2024 señala que se realizó un juicio de expertos para evaluar el contenido de la encuesta en su totalidad.
2	Proceso de respuesta	¿Las personas comprenden y responden los reactivos del modo esperado?	El informe FCU 2024 señala que se realizó un proceso de entrevistas cognitivas a estudiantes de distintos perfiles, provenientes de las IES TP del Comité Técnico de Acceso.
3	Estructura interna	¿Las relaciones entre reactivos son coherentes con la interpretación propuesta?	Analizada en 2024–2026 mediante AFE (cohorte piloto), AFC de modelos rivales, confiabilidad, análisis de sensibilidad e invariancia entre cohortes y subgrupos.
4	Relación con variables externas	¿Los puntajes se relacionan con otras variables como anticipa la teoría?	No se presenta evidencia predictiva en esta versión del manual. La relación con permanencia y deserción se proyecta como una segunda etapa de investigación.
5	Consecuencias del uso	¿Las interpretaciones y decisiones derivadas de los puntajes son apropiadas?	Este manual establece restricciones de uso y resguardos para evitar consecuencias no justificadas.

2.4 Muestra analizada y estrategia analítica

La estrategia de validación utilizó tres cohortes sucesivas de la FCU: 2024 como cohorte de derivación/piloto, 2025 como cohorte de confirmación y 2026 como cohorte de

replicación. Para el AFC se dispuso de 19.541 casos analíticos en 2024, 71.794 en 2025 y 91.336 en 2026 (n total multigrupo = 182.671). El AFE se realizó en la cohorte 2024 sobre los casos completos para los 19 reactivos iniciales (n = 19.488).

Tabla 6. Características de las cohortes utilizadas en el análisis.

Cohorte	Rol	N bruto	Duplicados	Rpta. invariante	Incompletos (Escala 14 ítems)	N analítico AFC
2024	Derivación	20.468	231	439	257	19.541
2025	Confirmación	78.256	3.794	2.647	21	71.794
2026	Replicación	95.166	136	3.633	61	91.336
Total		193.890	4.161	6.719	339	182.671

La separación temporal de las cohortes permitió evaluar replicabilidad sin reutilizar la misma muestra: la estructura identificada en el piloto 2024 fue contrastada en 2025 y posteriormente replicada en 2026. Además, se examinó la sensibilidad de los resultados a la reincorporación de respuestas con patrón invariante (*straight-lining*).

Dado que los reactivos utilizan categorías Likert ordenadas, el AFE se estimó sobre **correlaciones policóricas** y el AFC se estimó mediante **WLSMV** (*Weighted Least Squares Mean and Variance Adjusted*), declarando los reactivos como ordinales y utilizando parametrización theta. El estimador MLR (*Maximum Likelihood Robust*) se utilizó únicamente como análisis de sensibilidad.

2.5 Evidencia de estructura interna

En la cohorte piloto 2024, los datos mostraron indicadores que respaldan la factorización de la muestra, obteniendo índices óptimos en el AFE (KMO = 0,906; Bartlett $\chi^2(171) = 133.968,7$; $p < 0,001$). El análisis paralelo sugirió una estructura de 8 factores que recoge el diseño inicial, mientras el criterio MAP indicó dos factores. Considerando parsimonia, interpretabilidad y coherencia conceptual, se retuvo una **solución de 2 factores para los 14 reactivos seleccionados**. Esta solución explicó **45,6% de la varianza** y presentó una **correlación entre factores de -0,437** en el AFE.

En el AFC se compararon tres modelos rivales en cada cohorte:

- Modelo 1 (M1): un factor general.

- Modelo 2 (M2): dos factores correlacionados (Compromiso y Vulnerabilidad).
- Modelo 3 (M3): un factor general más un factor ortogonal de método, asociado a los seis reactivos redactados en sentido negativo.

El modelo unidimensional (M1) presentó un ajuste insuficiente en los tres años. En tanto, los modelos M2 y M3 mostraron un ajuste sustancialmente superior y altamente estable, siendo M3 ligeramente superior. En M2, las cargas estandarizadas oscilaron entre 0,556–0,835 para Compromiso y 0,494–0,764 para Vulnerabilidad, y la correlación entre factores fue moderada y negativa ($r = -0,487$ en 2024; $-0,499$ en 2025; $-0,484$ en 2026), coherente con la lectura directa de Vulnerabilidad.

Tabla 7. Indicadores de ajuste obtenidos por los modelos rivales en AFC.

Cohorte	Modelo	CFI	TLI	RMSEA	SRMR
2024	M1 unidimensional	0,761	0,718	0,168	0,115
2024	M2 dos factores	0,944	0,933	0,082	0,053
2024	M3 general + método	0,949	0,935	0,080	0,045
2025	M1 unidimensional	0,772	0,731	0,170	0,112
2025	M2 dos factores	0,949	0,940	0,081	0,050
2025	M3 general + método	0,954	0,942	0,079	0,042
2026	M1 unidimensional	0,766	0,723	0,172	0,115
2026	M2 dos factores	0,953	0,943	0,078	0,049
2026	M3 general + método	0,957	0,945	0,077	0,041

Interpretación de los indicadores comparados:

CFI (Comparative Fit Index o Índice de Ajuste Comparativo): Indica en qué medida el modelo propuesto mejora el ajuste respecto de un modelo de referencia, que asume que las variables no están correlacionadas. Sus valores se interpretan generalmente en una escala de 0 a 1, donde valores más cercanos a 1 indican un mejor ajuste comparativo.

- Valores de referencia: $\geq 0,95$ indica un ajuste muy bueno; entre 0,90 y 0,95 ajuste aceptable; y $< 0,90$ ajuste insuficiente (puntos de corte orientativos según literatura académica).

TLI (Tucker-Lewis Index o Índice de Tucker-Lewis): Compara el ajuste del modelo propuesto con un modelo base, considerando además la complejidad del modelo. Penaliza la incorporación de parámetros que no mejoran suficientemente el ajuste, por lo que favorece modelos más parsimoniosos.

- Valores de referencia: > 0.95 indica ajuste muy bueno; > 0.90 ajuste aceptable; < 0.90 ajuste insuficiente.

RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation o Raíz del Error Cuadrático Medio de Aproximación): Evalúa el grado de error de aproximación del modelo a los datos, considerando su complejidad. A diferencia del CFI y TLI, valores más bajos indican un mejor ajuste. Se recomienda interpretarlo junto con su intervalo de confianza.

- Valores de referencia: < 0.05 indica ajuste muy bueno; entre 0.05 y 0.08 ajuste aceptable; entre 0.08 y 0.10 ajuste mediocre; y > 0.10 ajuste deficiente.

SRMR (Standardized Root Mean Square Residual o Raíz Cuadrática Media Residual Estandarizada): Calcula la diferencia estandarizada promedio entre las correlaciones observadas en los datos reales y las correlaciones predichas por el modelo propuesto. Mide el residuo o error promedio absoluto. Un valor de 0 indica un ajuste perfecto.

- Valores de referencia: < 0.08 se considera un ajuste aceptable, según el criterio clásico de Hu & Bentler (1999).

La evidencia 2024–2026 respalda el uso operativo de **dos subescalas sustantivas: Compromiso académico y Vulnerabilidad académica percibida**. La solución unidimensional simple no es interpretable como representación adecuada de los datos. No obstante, M3 muestra que los seis reactivos de Vulnerabilidad comparten una fuente adicional de covariación asociada a su redacción negativa o efecto de método: el ECV (Varianza Común Explicada) del factor general fue 0,693, 0,707 y 0,698 en 2024, 2025 y 2026, respectivamente. Por ello, Vulnerabilidad debe mantenerse como subescala separada y leerse en sentido directo (mayor puntaje = mayor dificultad reportada), documentando el posible efecto de método y reexaminándolo en la versión 2027.

2.6 Confiabilidad o precisión de los puntajes

La confiabilidad o precisión de los puntajes de la DIS-ESTP fue evaluada mediante análisis de consistencia interna realizados separadamente para las subdimensiones Compromiso y Vulnerabilidad. Se utilizó como indicador principal el coeficiente **omega de McDonald** (ω) para variables ordinales, estimado a partir del modelo factorial de dos dimensiones correlacionadas y considerando el carácter ordinal de las categorías de

respuesta. Complementariamente, se calculó el alfa de Cronbach (α) como indicador convencional de consistencia interna. Este indicador depende de supuestos más restrictivos y se presenta como información complementaria para facilitar la comparación con estudios que lo utilizan.

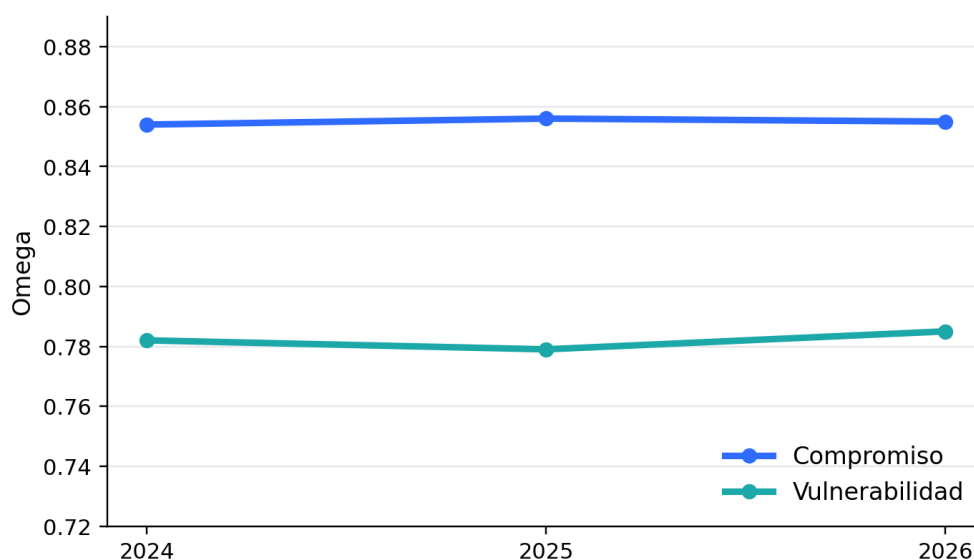
Los resultados muestran una consistencia interna **alta y prácticamente estable entre las tres cohortes para la dimensión Compromiso**. El coeficiente omega fue de 0,854 en 2024, 0,856 en 2025 y 0,855 en 2026. Los coeficientes alfa fueron igualmente estables, con valores de 0,825, 0,834 y 0,835, respectivamente.

Para la dimensión **Vulnerabilidad**, los coeficientes fueron menores que en Compromiso, pero también presentaron una **elevada estabilidad entre cohortes**. El omega fue de 0,782 en 2024, 0,779 en 2025 y 0,785 en 2026, mientras que el alfa alcanzó valores de 0,766, 0,759 y 0,766, respectivamente.

Tabla 8. Consistencia interna de las dimensiones de la DIS-ESTP según cohorte

Cohorte	ω Compromiso	α Compromiso	ω Vulnerabilidad	α Vulnerabilidad
2024	0,854	0,825	0,782	0,766
2025	0,856	0,834	0,779	0,759
2026	0,855	0,835	0,785	0,766

Figura 1. Consistencia interna por dimensión y cohorte.



En conjunto, los resultados muestran que las puntuaciones de ambas dimensiones presentan una consistencia interna adecuada para los fines descriptivos y de caracterización establecidos para la escala. La precisión es

sistemáticamente mayor para Compromiso que para Vulnerabilidad. Asimismo, la similitud de los coeficientes obtenidos en 2024, 2025 y 2026 muestra que este patrón de consistencia interna se reproduce en las tres cohortes analizadas.

Estos resultados deben interpretarse a nivel de **cada dimensión por separado**. No se estima ni recomienda un coeficiente de confiabilidad para una puntuación total de la DIS-ESTP, debido a que la escala se interpreta mediante dos puntuaciones diferenciadas y las dimensiones presentan sentidos conceptuales opuestos: mayores puntuaciones en Compromiso representan una mayor disposición favorable hacia la experiencia académica, mientras que mayores puntuaciones en Vulnerabilidad representan una mayor percepción de dificultades académicas o socioemocionales.

Se realiza un análisis complementario de la relación entre el factor general y el efecto asociado a la redacción negativa de ítems (factor ortogonal de método), incluido en los anexos del manual.

2.7 Invarianza y comparabilidad entre grupos

La **invarianza de medición** evalúa si la escala funciona de manera equivalente entre distintos grupos o cohortes, de modo que las diferencias observadas en las puntuaciones puedan interpretarse como diferencias en los constructos medidos y no como consecuencia de un funcionamiento diferente del instrumento. Su evaluación se realiza mediante niveles progresivamente más restrictivos:

- **Invarianza configural:** evalúa si se mantiene la misma estructura factorial entre los grupos; es decir, si los mismos reactivos se asocian con las mismas dimensiones.
- **Invarianza métrica:** evalúa si las cargas factoriales son equivalentes entre los grupos. Su cumplimiento indica que los reactivos mantienen una relación comparable con el constructo medido.
- **Invarianza escalar:** agrega restricciones sobre los parámetros que determinan el nivel de las respuestas. Su cumplimiento permite sustentar comparaciones de puntuaciones o medias entre los grupos examinados.

Dado que los reactivos de la DIS-ESTP son ordinales, el análisis incorporó además un paso específico de igualdad de **umbrales** entre grupos antes de restringir las cargas factoriales. Por tanto, la secuencia evaluada fue: **configural** → **umbrales** → **umbrales**

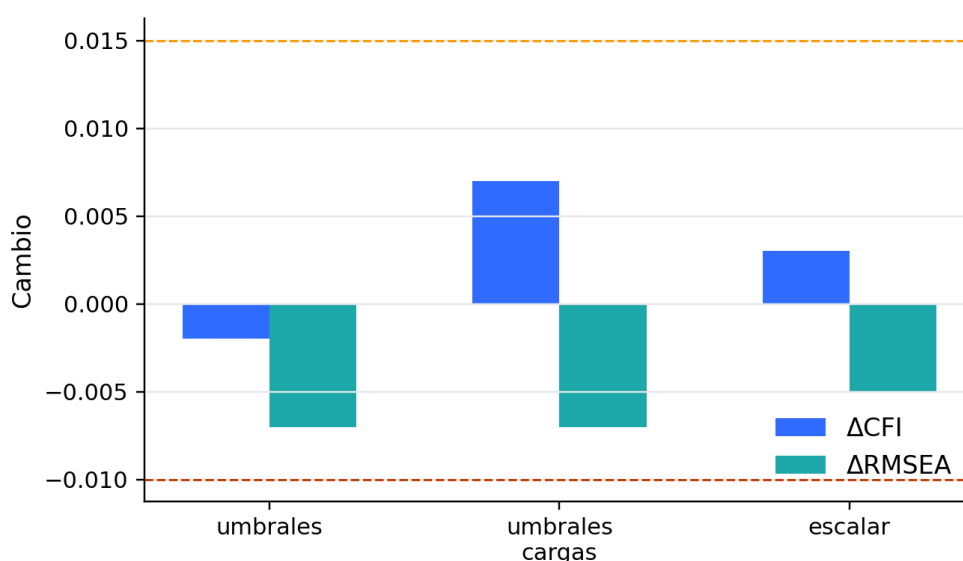
+ cargas → escalar. La invariancia se consideró respaldada cuando las restricciones sucesivas no producían un deterioro relevante del ajuste, utilizando como criterios orientativos $\Delta CFI \geq -0,010$ y $\Delta RMSEA \leq 0,015$.

El modelo de dos factores mostró evidencia compatible con **invarianza escalar entre las cohortes 2024, 2025 y 2026**. El modelo configural presentó $CFI = 0,951$ y $RMSEA = 0,079$. Al imponer progresivamente igualdad de umbrales, cargas y los parámetros correspondientes al nivel escalar, los cambios en los índices de ajuste permanecieron dentro de los criterios establecidos. El modelo escalar alcanzó $CFI = 0,959$ y $RMSEA = 0,060$ ($\Delta CFI = 0,003$; $\Delta RMSEA = -0,005$ respecto del nivel anterior).

En la cohorte 2026 se examinó adicionalmente la **invarianza entre subgrupos de características**, utilizando las variables de sexo (Hombre/Mujer), tipo de institución (CFT/IP), edad (menor de 30 años/30 años o más), rama de enseñanza media (HC/TP) y modalidad de enseñanza media (EPJA/Regular). En todos los análisis, las restricciones sucesivas cumplieron los criterios establecidos para los cambios en CFI y RMSEA.

En conjunto, estos resultados aportan evidencia de que la estructura y los parámetros de medición de la DIS-ESTP se mantienen suficientemente equivalentes entre las cohortes y subgrupos examinados. Por tanto, **desde el punto de vista de la invarianza de medición, se encuentran respaldadas las comparaciones de las puntuaciones entre estos grupos**, siempre que se utilice la misma versión del instrumento y se mantengan las mismas condiciones de puntuación e interpretación.

Figura 2. Cambios en CFI y RMSEA en las pruebas de invarianza entre cohortes.



2.8 Versión revisada para aplicación 2027

La versión revisada para 2027 mantiene la estructura operativa de dos subescalas, con ocho reactivos asociados a Compromiso académico y siete asociados provisionalmente a Vulnerabilidad académica percibida. Varios enunciados fueron simplificados y el antiguo reactivo de lectoescritura se dividió en dos. La evidencia 2024–2026 respalda la separación entre subescalas, pero los parámetros de confiabilidad, ajuste, invarianza y perfiles no deben trasladarse automáticamente a los reactivos reformulados. La versión 2027 requiere una nueva evaluación empírica.

Tabla 9. Enunciados ítems escala DIS-ESTP versión 2027.

Dimensión	Nº	Enunciado 2027
Compromiso académico	01	Me esfuerzo por terminar todo lo que empiezo.
	02	He superado momentos difíciles para alcanzar una meta importante.
	03	Cuando estoy en un entorno educacional o laboral, me siento parte de una comunidad.
	04	Soy capaz de sacrificar el descanso y la diversión para dedicarme a los estudios.
	05	Pongo mucho esfuerzo en mis estudios y actividades académicas.
	06	Realizo mis actividades académicas con dedicación y a conciencia.
	07	Estoy seguro(a) de que si estudio y me organizo, puedo obtener las notas que quiero.
	08	Me siento seguro(a) de la carrera que elegí.
Vulnerabilidad académica percibida	09	Tengo dificultades para mantener el foco en proyectos que duren más de unos meses.
	10	Cuando me va mal en algo, me cuesta manejar emociones fuertes como la rabia, la pena o el nerviosismo.
	11	Dudo que con mis habilidades académicas tenga un buen desempeño en la carrera.
	12	Cuando tengo un desafío académico, me cuesta organizarme para resolverlo.
	13	Tengo dificultades para comprender los textos que leo.
	14	Se me hace difícil expresar mis ideas por escrito.
	15	No me siento tan confiado(a) en que lograré titularme.

La correspondencia con los códigos previos (2024-2026) y el detalle del tipo de modificación realizada se detallan en la documentación de trazabilidad del instrumento.

3. Cálculo de puntajes

El procedimiento operativo debe ser simple, reproducible y uniforme entre instituciones. Para la versión revisada, el cálculo comprende: control de calidad de las respuestas, cálculo de los puntajes por dimensión e interpretación de los resultados. Las reglas descritas a continuación deben revisarse una vez concluida la revalidación 2027.

3.1 Control de completitud de la respuesta

Para producir los análisis de validación 2024–2026 se utilizaron casos con **respuesta completa** en los 14 reactivos analizados.

Las estrategias de prorratio, cambio en el criterio de completitud o imputación de respuestas faltantes no forman parte del procedimiento oficial de esta versión y deberán evaluarse, si se consideran necesarias, según requerimientos institucionales. Por ejemplo, si se necesita hacer un *proxy* de disposición socioemocional para seguimiento y acompañamiento estudiantil, aunque el estudiante tenga menos cantidad de respuestas.

Cualquier modificación del criterio oficial, debe documentarse para fines de uso e interpretación de puntajes y perfiles en cada institución.

3.2 Identificación de patrones de respuesta potencialmente anómalos

Se identifican casos en que la persona haya seleccionado la misma categoría de respuesta en todos los reactivos de la escala. Este patrón se detecta cuando la desviación estándar entre las respuestas de la escala es igual a cero ($DE = 0$). Debe describirse como un **patrón de respuesta invariante** o potencialmente anómalo, sin asumir automáticamente que la persona respondió sin leer o sin reflexionar.

En las bases analizadas se identificaron 439 casos con patrón invariante en 2024 (2,17% de los casos sin duplicados), 2.647 en 2025 (3,55%) y 3.633 en 2026 (3,82%). Los análisis de sensibilidad mostraron que reincorporar estos casos en el Modelo 2 produjo cambios mínimos en los índices de ajuste, por lo que la conclusión sobre la estructura bidimensional no depende de su exclusión.

3.3 Cálculo e interpretación del puntaje por dimensión

Los puntajes por dimensión se obtienen mediante el promedio simple de los reactivos correspondientes, manteniendo la métrica original de 1 a 5. Para la versión validada 2024–2026, Compromiso se calculó con 8 reactivos (ítems 04, 06, 09, 11, 12, 14, 15 y 19) y Vulnerabilidad con 6 reactivos (ítems 03, 05, 10, 13, 17 y 18).

Los reactivos de Vulnerabilidad NO se invierten: un mayor puntaje indica mayor dificultad o inseguridad autopercebida. Las fórmulas siguientes corresponden a la propuesta revisada para 2027 de 15 ítems (8 + 7 reactivos):

COMPROMISO ACADÉMICO

$$\text{Puntaje Compromiso} = (P01 + P02 + P03 + P04 + P05 + P06 + P07 + P08) / 8$$

VULNERABILIDAD ACADÉMICA PERCIBIDA

$$\text{Puntaje Vulnerabilidad} = (P09 + P10 + P11 + P12 + P13 + P14 + P15) / 7$$

- **Interpretación:**

Un valor mayor en “Compromiso académico” indica mayor acuerdo con afirmaciones asociadas al esfuerzo, perseverancia, autoeficacia, pertenencia y certeza respecto de los estudios.

Un valor mayor en “Vulnerabilidad académica percibida” indica mayor acuerdo con afirmaciones que expresan dificultades o inseguridades académicas y socioemocionales autopercebidas.

Tabla 10. Interpretaciones propuestas de los puntajes de la escala DIS-ESTP.

Interpretación a evitarse	Interpretación propuesta
(×) “Mide la capacidad académica real del estudiante”.	(✓) Describe el grado de acuerdo con el conjunto de afirmaciones que integra una dimensión.
(×) “Diagnostica que el estudiante desertará o tendrá mal desempeño”.	(✓) Entrega información contextual para orientar una conversación o apoyo institucional.
(×) “Un estudiante sobre/bajo cierto puntaje está objetivamente en riesgo”.	(✓) Puede compararse con referencias descriptivas.
(×) “El puntaje por sí solo determina la intervención que corresponde”.	(✓) Debe leerse junto con otros antecedentes.

4. Interpretación de resultados y perfiles de disposición

4.1 Interpretación individual

La primera lectura debe realizarse **por dimensión, evitando construir un puntaje global**. En 2024–2026, Compromiso presentó medias muy estables (4,183; 4,189; 4,184) y medianas de 4,25, con asimetría negativa aproximada de -1,1. Vulnerabilidad presentó medias de 2,572; 2,518; 2,539 y mediana de 2,50, con distribución cercana a la simetría. La estabilidad de estos descriptivos es coherente con la invarianza observada entre cohortes.

Cuando la institución utilice el resultado para orientar un contacto o apoyo, la DIS-ESTP debe funcionar como **señal de exploración** y no como diagnóstico absoluto. La lectura conjunta de Compromiso y Vulnerabilidad aporta más información que un único umbral y debe contrastarse con otras dimensiones de la FCU, antecedentes institucionales y juicio profesional.

4.2 Perfiles de Disposición mediante LPA

Como análisis especializado centrado en las personas, se estimó un Análisis de Perfiles Latentes (LPA) utilizando los puntajes continuos de Compromiso y Vulnerabilidad.

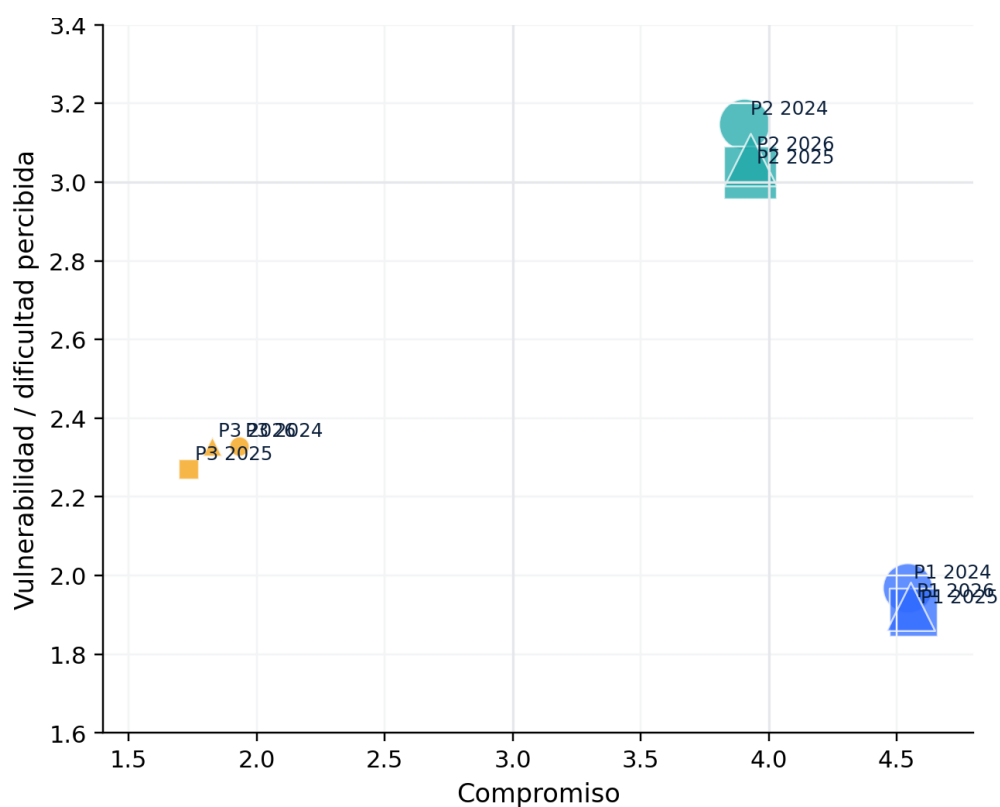
La **solución de tres perfiles** presentó una configuración altamente replicable entre 2024, 2025 y 2026. El Perfil 1 (P1) concentró aproximadamente 45–48% de los estudiantes y combinó alto Compromiso (4,54–4,57) con baja Vulnerabilidad (1,90–1,97). El Perfil 2 (P2) reunió aproximadamente 51–54%, con Compromiso cercano a 3,90–3,93 y Vulnerabilidad 3,02–3,15. El Perfil 3 (P3) fue minoritario (1,1–1,4%) y se caracterizó por muy bajo Compromiso (1,73–1,93) y Vulnerabilidad cercana a 2,27–2,33.

Las probabilidades posteriores medias fueron 0,83–0,85 para P1/P2 y 0,93–0,95 para P3. El LPA debe considerarse un análisis especializado y exploratorio: no constituye una clasificación diagnóstica ni reemplaza los puntajes por dimensión ya presentados.

Tabla 11. Perfiles LPA y relación con puntajes en subescalas Compromiso y Vulnerabilidad.

Cohorte	Muestra en Perfil 1	P1: Relación C/V	Muestra en Perfil 2	P2: Relación C/V	Muestra en Perfil 3	P3: Relación C/V
2024	47,9 %	4,54 / 1,97	50,7 %	3,90 / 3,15	1,4 %	1,93 / 2,33
2025	44,5 %	4,57 / 1,91	54,4 %	3,93 / 3,02	1,1 %	1,73 / 2,27
2026	44,8 %	4,55 / 1,92	54,0 %	3,93 / 3,06	1,2 %	1,83 / 2,33

Figura 3. Centroides de la solución LPA de tres perfiles entre 2024–2026.



4.3 Clasificación descriptiva por tramos de puntaje

Para el uso institucional se propone **una clasificación descriptiva de los puntajes, anclada en la escala de respuesta y que no requiere modelamiento estadístico.**

En cada dimensión se distinguen tres tramos: Bajo (< 3), Intermedio (≥ 3 y < 4) y Alto (≥ 4). Estos valores reflejan cambios interpretables en el grado de acuerdo con los reactivos y se mantienen constantes entre cohortes. **No son puntos de corte diagnósticos ni normativos.**

La distribución por tramos fue muy estable. En 2025, 54,6% se ubicó en alto Compromiso/baja Vulnerabilidad, 13,9% en alto Compromiso/Vulnerabilidad intermedia, 13,8% en Compromiso intermedio/baja Vulnerabilidad y 11,7% en ambos niveles intermedios; las combinaciones restantes fueron menos frecuentes. En 2026 se observó un patrón prácticamente equivalente.

Tabla 12. Matriz descriptiva por tramos de puntajes.

		Vulnerabilidad		
		Baja (<3)	Intermedia ($3-<4$)	Alta (≥ 4)
Compromiso	Bajo (<3)	Bajo Compromiso & Baja Vulnerabilidad	Bajo Compromiso & Vulnerabilidad intermedia	Bajo Compromiso & Alta Vulnerabilidad
	Intermedio ($3-<4$)	Compromiso intermedio & Baja Vulnerabilidad	Compromiso intermedio & Vulnerabilidad intermedia	Compromiso intermedio & Alta Vulnerabilidad
	Alto (≥ 4)	Alto Compromiso & Baja Vulnerabilidad	Alto Compromiso & Vulnerabilidad intermedia	Alto Compromiso & Alta Vulnerabilidad

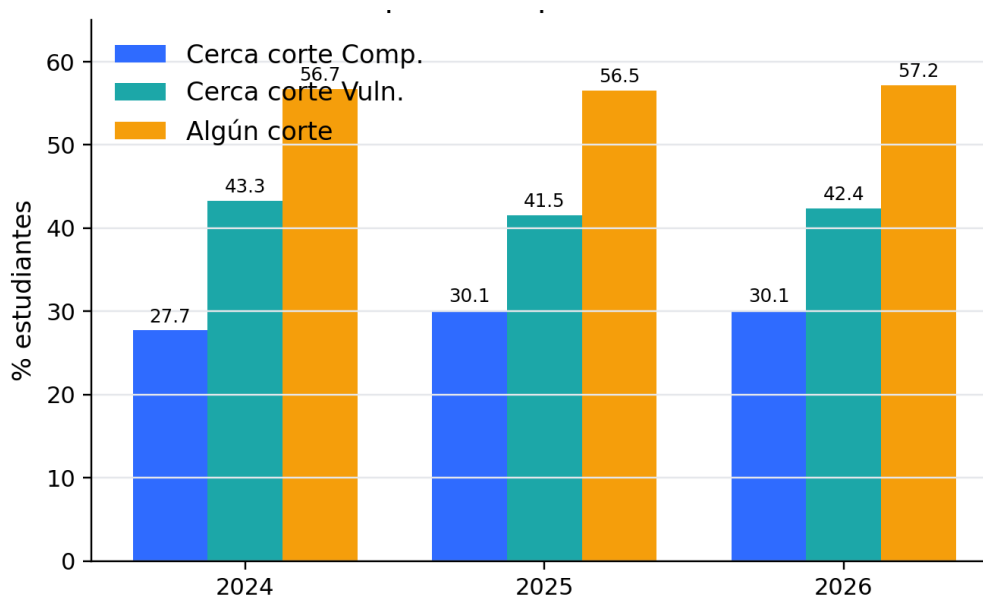
Los tramos deben denominarse de manera descriptiva y no jerárquica. Se recomienda reportar siempre ambos ejes (por ejemplo, "Compromiso alto / Vulnerabilidad intermedia") y evitar etiquetas como "óptimo", "crítico" o "desinteresado". La clasificación es una ayuda de lectura y no determina por sí sola la intensidad ni el tipo de intervención. Se sugiere utilizar descripciones directamente vinculadas a las dimensiones medidas,

pudiendo identificar con un nombre de fantasía cada perfil (por ejemplo, colores, animales, letras u otros elementos distintivos de la institución).

La precisión alrededor de los límites 3 y 4 debe considerarse explícitamente. El **error estándar de medida (EEM)**, calculado como $DE \times \sqrt{1-\omega}$, fue aproximadamente 0,216–0,221 para Compromiso y 0,361–0,376 para Vulnerabilidad.

Esto significa que entre 56,5% y 57,2% de los estudiantes quedó a una distancia menor que un EEM de al menos uno de los cortes. Por ello, un estudiante próximo a 3 o 4 debe considerarse “cercano al corte” y su tramo no debe interpretarse como una categoría rígida.

Figura 4. Proporción de estudiantes próximos a los cortes descriptivos según el error estándar de medida.



4.4 Orientaciones de acompañamiento.

Las combinaciones de puntajes pueden utilizarse para formular hipótesis de acompañamiento que luego deben contrastarse con otros antecedentes.

Tabla 13. Orientaciones de acompañamientos a explorar según perfiles en la escala DIS-ESTP.

Combinación	Lectura descriptiva	Orientación posible por explorar
Alto C / Baja V	Compromiso elevado y bajo reporte de dificultades.	Mantener apoyos universales y reforzar estrategias que ya funcionan.
Alto C / V intermedia	Compromiso elevado con dificultades moderadas.	Explorar necesidades académicas u organizacionales específicas.
Alto C / Alta V	Coexisten alto compromiso y dificultades intensas.	Contactar y explorar apoyos sin asumir falta de motivación.
C intermedio / Baja V	Compromiso moderado con bajo reporte de dificultades.	Explorar pertenencia, expectativas y vinculación con la carrera.
C intermedio / V intermedia	Posición intermedia en ambos ejes.	Acompañamiento general y seguimiento con otros antecedentes FCU.
C intermedio / Alta V	Dificultades altas con compromiso no bajo.	Priorizar exploración de barreras académicas y socioemocionales.
Bajo C / Baja V	Bajo compromiso sin alto reporte de dificultades.	Explorar motivación, elección de carrera y condiciones de involucramiento.
Bajo C / V intermedia	Bajo compromiso y dificultades moderadas.	Contacto temprano y evaluación integral.
Bajo C / Alta V	Bajo compromiso junto con alta dificultad percibida.	Priorizar contacto y evaluación integral; nunca usar como diagnóstico automático.

- **Importante:**

Las orientaciones anteriores no constituyen protocolos estrictos ni criterios automáticos de derivación. Su uso debe adaptarse a los recursos institucionales y complementarse con evaluación profesional y otros antecedentes del estudiante.

5. Resultados agregados, usos y resguardos.

5.1 Resultados agregados

Los puntajes individuales pueden resumirse a nivel de carrera, sede, jornada o institución con fines descriptivos. Sin embargo, un promedio agregado no es una característica de “calidad” de la unidad analizada y puede estar influido por la composición de su población, la cobertura de respuesta y otras características del contexto.

Para facilitar una interpretación responsable, **los reportes agregados deben acompañar las medias con información sobre cobertura, tamaño de muestra y dispersión**. Esta recomendación es metodológica y busca evitar que un único promedio o porcentaje se interprete fuera de contexto.

Tabla 14. Indicadores recomendados para el reporte de la escala DIS-ESTP

Indicador	Recomendación de reporte
N de estudiantes de la cohorte	Informar
N de respuestas válidas / total	Informar
Cobertura o tasa de respuesta FCU	Informar
Media por dimensión	Informar
Desviación estándar	Informar
Mediana	Recomendado
Intervalo de confianza de la media	Recomendado cuando se realicen comparaciones descriptivas
Distribución de perfiles	Informar si se utiliza la clasificación descriptiva. El LPA se reserva para análisis especializado.
Ranking entre agregaciones	No permitido

5.2 Usos recomendados y no permitidos

Usos recomendados:

1. Caracterizar la cohorte de ingreso. Uso descriptivo principal.
2. Orientar tutorías y acompañamiento.
3. Análisis e investigación institucional de retención, permanencia y trayectoria, respetando las limitaciones de validez.
4. Complementar procesos de aseguramiento de la calidad como evidencia contextual.

Usos no permitidos:

1. Seleccionar estudiantes para admisión. No justificado por el propósito ni la evidencia disponible.
2. Asignar o negar beneficios estudiantiles. No es criterio de elegibilidad.
3. Diagnosticar psicológicamente a un estudiante.
4. Etiquetar permanentemente a una persona. Los puntajes son contextuales y potencialmente modificables.
5. Construir rankings de instituciones, sedes o carreras.
6. Usar el puntaje como único criterio para una decisión individual relevante. Debe complementarse con otras fuentes de información y juicio profesional.

5.3 Resguardo ético y manejo de datos

Los puntajes individuales constituyen **información personal** y deben ser tratados conforme al consentimiento informado de la FCU y a la normativa aplicable sobre protección de datos. El acceso debe restringirse al personal autorizado para las funciones de acompañamiento, análisis o investigación institucional correspondientes.

Cuando los resultados se presenten externamente o a públicos que no requieran identificación individual, deben utilizarse datos agregados y criterios de tamaño mínimo que reduzcan el riesgo de identificación. En estos contextos corresponde hablar de confidencialidad o, cuando se haya aplicado un procedimiento irreversible, de anonimización; no debe describirse como anónimo un dato que todavía puede vincularse a una persona.

Las instituciones deben evitar que una clasificación o puntaje se transforme en una etiqueta estable en los sistemas de información estudiantil. Si se utilizan perfiles para orientar apoyos, su denominación debe ser descriptiva, revisable y limitada al propósito para el cual fueron generados.

La aplicación repetida de la escala a las mismas personas puede ser de interés para evaluar cambios, pero la evidencia actual corresponde a invarianza entre cohortes y no a estabilidad test-retest ni invarianza longitudinal intraindividual. Antes de utilizar la DIS-ESTP como pre/post de una intervención debe evaluarse específicamente esa propiedad.

6. Alcances, limitaciones y agenda de revalidación.

La evidencia 2024–2026 permite utilizar la DIS-ESTP como instrumento descriptivo y orientador de bajas consecuencias, con dos subescalas separadas y comparables entre las cohortes y subgrupos examinados. Las interpretaciones deben mantenerse dentro del alcance respaldado por esta validación.

1) Interferencia entre contenido y método de redacción en Vulnerabilidad.

La subescala Vulnerabilidad presenta consistencia e invarianza, pero sus 6 reactivos validados 2024–2026 comparten redacción negativa. El modelo de factor general + factor de método muestra covariación asociada a este formato, por lo que no es posible separar completamente el contenido sustantivo del efecto de redacción con la versión actual.

2) Versión 2027 pendiente de revalidación

Las propiedades psicométricas reportadas corresponden a los 14 reactivos aplicados entre 2024 y 2026. La reformulación y desagregación de reactivos para 2027 exige una nueva evaluación de estructura interna, precisión, invarianza y funcionamiento de los tramos descriptivos.

3) Perfiles y tramos no son diagnósticos.

El LPA es un análisis exploratorio y la clase minoritaria representa aproximadamente 1,1%–1,4% de los casos. Los tramos <3 , $3-<4$ y ≥ 4 son referencias descriptivas ancladas en la escala de respuesta y presentan incertidumbre relevante alrededor de sus límites. Ninguna de estas clasificaciones debe utilizarse como criterio único de derivación.

4) Validez externa pendiente.

La relación de los puntajes y perfiles con permanencia, deserción, rendimiento u otros resultados externos queda como etapa futura de investigación y no forma parte de las inferencias propuestas por esta versión del manual.

7. Anexos

Anexo 1. Trazabilidad de la escala DIS-ESTP y correspondencia con la versión 2027

Este anexo documenta la correspondencia entre los 14 reactivos que integraron la versión validada con datos 2024–2026 y la propuesta revisada para 2027. La evidencia psicométrica reportada en este manual corresponde exclusivamente a los reactivos aplicados en 2024–2026; los reactivos reformulados o desagregados para 2027 deben revalidarse antes de trasladar parámetros, tramos o perfiles.

A1.1. Reactivos validados 2024–2026 y trazabilidad 2027

Dimensión 2024–2026	Código previo	Ítem 2027	Enunciado propuesto 2027	Estado
Compromiso	04	01	Me esfuerzo por terminar todo lo que empiezo.	Mejorada
Compromiso	06	02	He superado momentos difíciles para alcanzar una meta importante.	Mejorada
Compromiso	09	03	Cuando estoy en un entorno educacional o laboral, me siento parte de una comunidad.	Sin cambios
Compromiso	11	04	Soy capaz de sacrificar el descanso y la diversión para dedicarme a los estudios.	Sin cambios
Compromiso	12	05	Pongo mucho esfuerzo en mis estudios y actividades académicas.	Sin cambios
Compromiso	14	06	Realizo mis actividades académicas con dedicación y a conciencia.	Mejorada
Compromiso	15	07	Estoy seguro(a) de que si estudio y me organizo, puedo obtener las notas que quiero.	Mejorada
Compromiso	19	08	Me siento seguro(a) de la carrera que elegí.	Mejorada
Vulnerabilidad	05	09	Tengo dificultades para mantener el foco en proyectos que duran más de unos meses.	Sin cambios
Vulnerabilidad	10	10	Cuando me va mal en algo, me cuesta manejar emociones fuertes como la rabia, la pena o el nerviosismo.	Mejorada
Vulnerabilidad	13	11	Dudo que con mis habilidades académicas tenga un buen desempeño en la carrera.	Mejorada
Vulnerabilidad	18	12	Cuando tengo un desafío académico, me cuesta organizarme para resolverlo.	Mejorada
Vulnerabilidad	03	13	Tengo dificultades para comprender los textos que leo.	Desagregada
Vulnerabilidad	03	14	Se me hace difícil expresar mis ideas por escrito.	Desagregada
Vulnerabilidad	17	15	No me siento tan confiado(a) en que lograré titularme.	Mejorada

Nota. El reactivo DIS_ES_03 de la versión 2024–2026 se desagrega en dos reactivos para 2027, por lo que Vulnerabilidad pasa operativamente de 6 a 7 reactivos. Esta modificación impide asumir equivalencia métrica automática entre ambas versiones.

A1.2. Estructura de puntuación validada 2024–2026

Subescala	N ítems	Códigos	Cálculo	Interpretación
Compromiso académico	8	DIS_ES_04, 06, 09, 11, 12, 14, 15, 19	Promedio simple 1–5	Mayor puntaje = mayor compromiso reportado
Vulnerabilidad académica percibida	6	DIS_ES_03, 05, 10, 13, 17, 18	Promedio simple 1–5; sin inversión	Mayor puntaje = mayor dificultad/vulnerabilidad reportada

Anexo 2. Metodología de validación y flujo muestral 2024–2026

La validación se organizó como una secuencia de derivación, confirmación y replicación temporal. La cohorte 2024 corresponde al piloto y se utilizó para el análisis exploratorio; 2025 se utilizó como confirmación y 2026 como replicación bajo condiciones de aplicación más consolidadas.

A2.1. Flujo muestral

Cohorte	N bruto	Duplicados	N sin duplicados	Straight-lining	Incompletos 14 ítems	N AFC	% analítico
2024	20.468	231	20.237	439 (2,17%)	257 (1,27%)	19.541	95,47%
2025	78.256	3.794	74.462	2.647 (3,55%)	21 (0,03%)	71.794	91,74%
2026	95.166	136	95.030	3.633 (3,82%)	61 (0,06%)	91.336	95,98%

Nota. Para el AFE con los 19 reactivos iniciales se dispuso de $n = 19.488$ casos completos en 2024. El AFC y los análisis posteriores de la versión depurada de 14 reactivos utilizaron $n = 19.541$, 71.794 y 91.336, respectivamente.

A2.2. Secuencia analítica y decisiones

Etapas	Especificación principal	Producto
Control de calidad	Duplicados, valores inválidos, faltantes y patrón invariante	Base depurada por cohorte
AFE 2024	Correlaciones policóricas; adecuación KMO/Bartlett; análisis paralelo y MAP	Exploración de dimensionalidad y depuración
AFC 2024–2026	WLSMV, ítems ordinales, parametrización theta	Comparación M1-2-3 por cohorte
Sensibilidad	MLR; reincorporación de straight-lining en M2	Robustez de conclusiones
Confiabilidad	Omega de McDonald y alfa por subescala; confiabilidad ordinal en M3	Precisión y contribución general/método
Invarianza	AFC multigrupo WLSMV; umbrales, cargas y nivel escalar	Comparabilidad entre cohortes y subgrupos 2026
Puntajes	Promedios por subescala en métrica 1–5	Descriptivos y tramos <3 , $3-<4$, ≥ 4
LPA	Puntajes continuos de Compromiso y Vulnerabilidad; soluciones EEI/VVI	Exploración de perfiles latentes

A2.3. Evidencia exploratoria de 2024

Indicador	Resultado
KMO	0,906
Bartlett	$\chi^2(171) = 133.968,7; p < 0,001$
Análisis paralelo	8 factores sugeridos
MAP de Velicer	2 factores
AFE 14 reactivos	45,6% de varianza acumulada
Correlación factores AFE	-0,437

Nota. La discrepancia entre análisis paralelo y MAP se resolvió considerando conjuntamente parsimonia, interpretabilidad, estructura de cargas y coherencia conceptual; la solución de dos factores fue posteriormente sometida a AFC en tres cohortes independientes.

Anexo 3. Resultados AFC, confiabilidad e invariancia 2024–2026

A3.1. Ajuste de modelos rivales

Cohorte	Modelo	n	CFI	TLI	RMSEA	SRMR
2024	M1 unidimensional	19.541	0,761	0,718	0,168	0,115
2024	M2 dos factores	19.541	0,944	0,933	0,082	0,053
2024	M3 general + método	19.541	0,949	0,935	0,080	0,045
2025	M1 unidimensional	71.794	0,772	0,731	0,170	0,112
2025	M2 dos factores	71.794	0,949	0,940	0,081	0,050
2025	M3 general + método	71.794	0,954	0,942	0,079	0,042
2026	M1 unidimensional	91.336	0,766	0,723	0,172	0,115
2026	M2 dos factores	91.336	0,953	0,943	0,078	0,049
2026	M3 general + método	91.336	0,957	0,945	0,077	0,041

Nota. M1 presenta ajuste insuficiente en las tres cohortes. M2 y M3 muestran ajustes sustancialmente mejores y muy estables; M3 es descriptivamente algo mejor, pero la diferencia es pequeña. El manual adopta dos subescalas separadas como solución operativa e interpretable.

A3.2. Cargas estandarizadas del modelo M2

Factor	Ítem	2024	2025	2026
Compromiso	DIS_ES_04	0,619	0,625	0,627
Compromiso	DIS_ES_06	0,609	0,619	0,621
Compromiso	DIS_ES_09	0,556	0,575	0,573
Compromiso	DIS_ES_11	0,716	0,728	0,725
Compromiso	DIS_ES_12	0,822	0,835	0,833
Compromiso	DIS_ES_14	0,791	0,818	0,819
Compromiso	DIS_ES_15	0,726	0,760	0,757
Compromiso	DIS_ES_19	0,715	0,690	0,686
Vulnerabilidad	DIS_ES_03	0,503	0,494	0,499
Vulnerabilidad	DIS_ES_05	0,606	0,598	0,602
Vulnerabilidad	DIS_ES_10	0,539	0,555	0,557
Vulnerabilidad	DIS_ES_13	0,764	0,735	0,743
Vulnerabilidad	DIS_ES_17	0,710	0,709	0,716
Vulnerabilidad	DIS_ES_18	0,741	0,746	0,751

A3.3. Correlación entre subescalas y consistencia interna

Cohorte	r Compromiso–Vulnerabilidad	ω Comp.	α Comp.	ω Vuln.	α Vuln.
2024	-0,487 [-0,499; -0,475]	0,854	0,825	0,782	0,766
2025	-0,499 [-0,505; -0,493]	0,856	0,834	0,779	0,759
2026	-0,484 [-0,490; -0,479]	0,855	0,835	0,785	0,766

Nota. Vulnerabilidad se interpreta en sentido directo: puntajes mayores indican mayor dificultad percibida. Por ello, la correlación negativa con Compromiso es conceptualmente coherente y no requiere inversión de los reactivos para el AFC.

A3.4. Evidencia asociada al factor de método

Cohorte	ECV general	Confiabilidad ordinal GENERAL	Confiabilidad ordinal MÉTODO
2024	0,693	0,199	0,627
2025	0,707	0,204	0,614
2026	0,698	0,203	0,628

Nota. En M3, las cargas del factor de método sobre los seis reactivos de Vulnerabilidad fueron mayores en valor absoluto que sus cargas sobre el factor GENERAL en las tres cohortes. Este resultado fundamenta la cautela interpretativa respecto del efecto de redacción negativa.

Análisis complementario del factor general y del efecto asociado a la redacción

Como parte del análisis de la estructura interna se estimó adicionalmente un modelo que incorpora un **factor general** común a los 14 reactivos y un **factor ortogonal asociado a los seis reactivos de Vulnerabilidad**, todos ellos formulados en sentido negativo. Este modelo permite examinar si la covariación adicional entre dichos reactivos puede estar asociada, al menos parcialmente, a su forma de redacción.

El modelo mostró una proporción de varianza común explicada por el factor general cercana a 0,70 en las tres cohortes: 0,693 en 2024, 0,707 en 2025 y 0,698 en 2026. Al mismo tiempo, las cargas estandarizadas de los reactivos de Vulnerabilidad sobre el factor asociado a la redacción fueron sustantivas y consistentes entre cohortes, situándose aproximadamente entre 0,52 y 0,66.

Adicionalmente, al aplicar el estimador de confiabilidad ordinal al modelo general más método se obtuvieron coeficientes de 0,199, 0,204 y 0,203 para el factor GENERAL, y de 0,627, 0,614 y 0,628 para el factor MÉTODO en 2024, 2025 y 2026, respectivamente. Estos coeficientes corresponden específicamente a la parametrización del modelo general más método y **no son equivalentes a los coeficientes omega de las dimensiones Compromiso y Vulnerabilidad presentados anteriormente**. Por esta razón, no se utilizan como indicadores principales de la precisión de las puntuaciones dimensionales.

Los resultados del modelo general más método muestran que existe una fuente relevante de covariación compartida por los reactivos redactados negativamente. Sin embargo, dado que los seis reactivos que conforman Vulnerabilidad son simultáneamente los seis reactivos que definen el factor asociado a la redacción, los datos disponibles no permiten separar de manera inequívoca un posible efecto de método de la varianza sustantiva correspondiente al contenido de Vulnerabilidad.

Por este motivo, la evidencia disponible respalda el uso operacional de puntuaciones separadas de **Compromiso** y **Vulnerabilidad**, pero la interpretación sustantiva de Vulnerabilidad debe realizarse con cautela. Esta limitación constituye además un aspecto prioritario para futuras evaluaciones de la escala, particularmente mediante versiones que combinen reactivos redactados en distintos sentidos dentro de cada dimensión, de modo de permitir una evaluación más directa de los efectos asociados a la redacción.

A3.5. Invarianza entre cohortes

Nivel	CFI	TLI	RMSEA	Δ CFI	Δ RMSEA	Cumple criterio
Configural	0,951	0,942	0,079	—	—	Referencia
Umbrales	0,949	0,951	0,072	-0,002	-0,007	Sí
Umbrales + cargas	0,956	0,961	0,065	+0,007	-0,007	Sí
Escalar	0,959	0,966	0,060	+0,003	-0,005	Sí

A3.6. Invarianza entre subgrupos en 2026

Agrupación	Categorías	CFI escalar	RMSEA escalar	Restricciones sucesivas
Sexo	Hombre / Mujer	0,952	0,067	Sí
Tipo de IES	CFT / IP	0,959	0,063	Sí
Edad	30 o más / Menor de 30	0,945	0,070	Sí
Rama enseñanza media	HC / TP	0,958	0,063	Sí
Modalidad	EPJA / Regular	0,958	0,063	Sí

Anexo 4. Análisis de Perfiles Latentes (LPA) y clasificación descriptiva.

El LPA se utilizó como análisis complementario centrado en las personas, utilizando como indicadores continuos los puntajes de Compromiso y Vulnerabilidad. No reemplaza las subescalas ni constituye diagnóstico. La solución de tres perfiles se reporta como descripción exploratoria por su alta replicabilidad entre cohortes; soluciones de mayor complejidad deben valorarse junto con parsimonia, nitidez y validez externa.

A4.1. Comparación focal de soluciones EEI de 3 y 4 perfiles

Cohorte	k	BIC	aBIC	Entropía	APP mínima	Perfil menor
2024	3	75.936,1	75.904,3	0,689	0,844	1,4%
2024	4	75.656,7	75.615,3	0,672	0,776	1,3%
2025	3	269.629,7	269.597,9	0,687	0,837	1,1%
2025	4	266.584,6	266.543,3	0,739	0,735	1,1%
2026	3	345.698,5	345.666,7	0,681	0,831	1,2%
2026	4	341.467,9	341.426,6	0,737	0,769	1,2%

Nota. El menor BIC favorece soluciones más complejas, pero la elección de k no se automatizó. Se consideraron conjuntamente replicabilidad temporal, probabilidades posteriores, tamaño de clases, parsimonia e interpretabilidad. La solución de **tres perfiles** presenta una configuración muy estable; la solución de cuatro perfiles fue especialmente

similar entre 2025 y 2026, pero incorpora un perfil adicional pequeño y con menor nitidez de clasificación.

A4.2. Solución LPA de tres perfiles utilizada para caracterización

Cohorte	Perfil	n	%	Compromiso	Vulnerabilidad	Prob. media	% <0,70	prob.
2024	P1	9.369	47,9%	4,542	1,969	0,846	20,9%	
2024	P2	9.906	50,7%	3,904	3,148	0,844	20,5%	
2024	P3	266	1,4%	1,931	2,328	0,930	8,3%	
2025	P1	31.950	44,5%	4,567	1,905	0,837	23,4%	
2025	P2	39.079	54,4%	3,928	3,024	0,850	19,5%	
2025	P3	765	1,1%	1,734	2,270	0,954	6,5%	
2026	P1	40.925	44,8%	4,554	1,921	0,831	24,3%	
2026	P2	49.357	54,0%	3,928	3,056	0,848	19,3%	
2026	P3	1.054	1,2%	1,826	2,329	0,940	8,2%	

A4.3. Tramos descriptivos anclados en la escala de respuesta

Para uso operativo simple se definieron tres tramos descriptivos por dimensión: bajo (<3), intermedio (≥ 3 y <4) y alto (≥ 4). Estos tramos no son puntos de corte diagnósticos ni normativos; su interpretación se ancla en el significado de las categorías de respuesta.

Compromiso	Vulnerabilidad	2024	2025	2026
Bajo	Bajo	1,5%	1,3%	1,3%
Bajo	Intermedio	0,8%	0,7%	0,7%
Bajo	Alto	0,3%	0,2%	0,2%
Intermedio	Bajo	12,5%	13,8%	13,8%
Intermedio	Intermedio	12,3%	11,7%	12,0%
Intermedio	Alto	1,6%	1,1%	1,2%
Alto	Bajo	52,5%	54,6%	53,6%
Alto	Intermedio	15,2%	13,9%	14,3%
Alto	Alto	3,4%	2,8%	3,0%

A4.4. Incertidumbre alrededor de los tramos

Cohorte	EEM Comp.	EEM Vuln.	Cerca de corte Comp.	Cerca de corte Vuln.	Cerca de ≥ 1 corte
2024	0,221	0,376	27,7%	43,3%	56,7%
2025	0,216	0,362	30,1%	41,5%	56,5%
2026	0,216	0,361	30,1%	42,4%	57,2%

Nota. $EEM = DE \times \sqrt{(1 - \omega)}$. La elevada proporción próxima a 3 o 4 indica que los tramos deben utilizarse como referencias descriptivas y no como fronteras rígidas. Dos puntajes ubicados a lados opuestos de un corte pueden no representar diferencias sustantivas cuando ambos están dentro de la zona de error de medición.

A4.5. Correspondencia entre LPA y tramos descriptivos

Perfil LPA	Combinación descriptiva predominante	2024	2025	2026	Lectura
P1	Alto Compromiso / baja dificultad	93,7%	94,8%	94,5%	Correspondencia muy alta
P2	Región central/intermedia; sin combinación única dominante	—	—	—	Perfil heterogéneo
P3	Bajo Compromiso / baja dificultad	81,6%	84,3%	82,0%	Correspondencia alta

Anexo 5. Glosario técnico y procesamiento reproducible en R

A5.1. Glosario técnico

Término	Definición operacional en este manual
AFE	Análisis Factorial Exploratorio. Examina la organización latente de las asociaciones entre reactivos sin imponer completamente una estructura confirmatoria.
AFC	Análisis Factorial Confirmatorio. Contrasta una estructura factorial especificada previamente.
WLSMV	Estimador utilizado como análisis principal para los reactivos ordinales de la DIS-ESTP.
MLR	Máxima verosimilitud robusta; utilizada únicamente como análisis de sensibilidad tratando los indicadores como continuos.
CFI / TLI	Índices incrementales de ajuste. Se interpretan junto con RMSEA, SRMR y la coherencia del modelo.
RMSEA	Índice de error aproximado de ajuste por grado de libertad.
SRMR	Promedio estandarizado de discrepancias residuales entre asociaciones observadas y reproducidas.
Omega (ω)	Coefficiente de consistencia interna utilizado como indicador principal de precisión de las subescalas.
ECV	Proporción de varianza común explicada por el factor general dentro del modelo general + método.
Invarianza	Evaluación multigrupo de la estabilidad de los parámetros de medición entre cohortes o subgrupos.
Straight-lining	Patrón de respuesta invariante en que se selecciona la misma categoría para todos los reactivos; se trata como indicador de calidad de respuesta, no como diagnóstico de desatención.
LPA	Análisis de Perfiles Latentes; identifica mezclas probabilísticas en indicadores continuos.
APP	Probabilidad posterior promedio de pertenencia a la clase asignada; informa nitidez de clasificación.
EEM	Error estándar de medida: $DE \times \sqrt{(1 - \omega)}$. Se utiliza para expresar incertidumbre alrededor de un puntaje observado.

A5.2. Entorno de análisis en R

Componente	Versión / valor
R	4.5.2
readxl	1.4.5
dplyr	1.1.4
tidyr	1.3.1
psych	2.5.6
GPArotation	2025.3.1
lavaan	0.6-20
semTools	0.5-7
openxlsx	4.2.8.1
mclust	6.1.2
Semilla	20260923
Fecha de ejecución	2026-09-28 13:01

A5.3. Parámetros mínimos para reproducir la validación

Componente	Especificación reproducible
AFC principal	lavaan::cfa(..., estimator = "WLSMV", ordered = items_14, std.lv = TRUE, parameterization = "theta")
Modelo M2	COMPROMISO =~ 8 reactivos; VULNERABILIDAD =~ 6 reactivos; factores correlacionados
Modelo M3	GENERAL =~ 14 reactivos; METODO =~ 6 reactivos negativos; GENERAL ~~ 0*METODO
Sensibilidad MLR	Mismos modelos, estimator = "MLR", tratando ítems como continuos
Invarianza	measEq.syntax(..., estimator = "WLSMV", parameterization = "theta", ID.fac = "std.lv", ID.cat = "Wu.Estabrook.2016")
Puntajes	Promedio simple de reactivos por dimensión, sin invertir Vulnerabilidad
LPA	mclust sobre puntaje_compromiso y puntaje_vulnerabilidad; evaluación de soluciones EEI/VVI

A5.4. Fragmentos de código de referencia en R

Cálculo de puntajes 2024–2026

```
puntajes <- fcu_afc |>
  mutate(
    puntaje_compromiso = rowMeans(pick(all_of(items_compromiso))),
    puntaje_vulnerabilidad = rowMeans(pick(all_of(items_vulnerabilidad)))
  )
```

AFC WLSMV

```
ajuste <- cfa(
  modelo,
  data = datos,
  estimator = "WLSMV",
  ordered = items_14,
  std.lv = TRUE,
  parameterization = "theta"
)
```

Tramos descriptivos

```
tramo <- cut(
  puntaje,
  breaks = c(-Inf, 3, 4, Inf),
  labels = c("bajo", "intermedio", "alto"),
  right = FALSE
)
```

Error estándar de medida

```
EEM <- DE * sqrt(1 - omega)
```

Para una reproducción completa deben conservarse conjuntamente el script de análisis v11.2, el libro de resultados exportado, la semilla de aleatorización y la documentación de recodificación. Los anexos no contienen microdatos personales ni permiten reconstruir respuestas individuales.

8. Referencias

- ACT. (2008). *The role of nonacademic factors in college readiness and success*. ACT, Inc.
- American Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in Education. (2014). *Standards for educational and psychological testing*. American Educational Research Association.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>
- Bauer, D. J., & Curran, P. J. (2003). Distributional assumptions of growth mixture models: Implications for overextraction of latent trajectory classes. *Psychological Methods*, 8(3), 338–363. <https://doi.org/10.1037/1082-989X.8.3.338>
- Bourdieu, P. (1999). *Meditaciones pascalianas* (T. Kauf, Trad.). Anagrama. (Trabajo original publicado en 1997).
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (2018). *La reproducción: Elementos para una teoría del sistema educativo* (M. de la P. Georgiadis, Trad.). Siglo XXI Editores. (Trabajo original publicado en 1970).
- Chen, F. F. (2007). Sensitivity of goodness of fit indexes to lack of measurement invariance. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 14(3), 464–504. <https://doi.org/10.1080/10705510701301834>
- DiStefano, C., & Motl, R. W. (2006). Further investigating method effects associated with negatively worded items on self-report surveys. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 13(3), 440–464. https://doi.org/10.1207/s15328007sem1303_6
- Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. *Annual Review of Psychology*, 53, 109–132. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135153>
- Green, S. B., & Yang, Y. (2009). Reliability of summed item scores using structural equation modeling: An alternative to coefficient alpha. *Psychometrika*, 74(1), 155–167. <https://doi.org/10.1007/s11336-008-9099-3>
- Harvill, L. M. (1991). Standard error of measurement. *Educational Measurement: Issues and Practice*, 10(2), 33–41. <https://doi.org/10.1111/j.1745-3992.1991.tb00195.x>
- Hu, L.-t., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 6(1), 1–55. <https://doi.org/10.1080/10705519909540118>

- Le, H., Casillas, A., Robbins, S. B., & Langley, R. (2005). Motivational and skills, social, and self-management predictors of college outcomes: Constructing the Student Readiness Inventory. *Educational and Psychological Measurement*, 65(3), 482–508. <https://doi.org/10.1177/0013164404272493>
- Lloret-Segura, S., Ferreres-Traver, A., Hernández-Baeza, A., & Tomás-Marco, I. (2014). El análisis factorial exploratorio de los ítems: Una guía práctica, revisada y actualizada. *Anales de Psicología*, 30(3), 1151–1169. <https://doi.org/10.6018/analesps.30.3.199361>
- Marsh, H. W. (1996). Positive and negative global self-esteem: A substantively meaningful distinction or artifactors? *Journal of Personality and Social Psychology*, 70(4), 810–819. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.70.4.810>
- McNeish, D. (2018). Thanks coefficient alpha, we'll take it from here. *Psychological Methods*, 23(3), 412–433. <https://doi.org/10.1037/met0000144>
- Nylund-Gibson, K., & Choi, A. Y. (2018). Ten frequently asked questions about latent class analysis. *Translational Issues in Psychological Science*, 4(4), 440–461. <https://doi.org/10.1037/tps0000176>
- Rodriguez, A., Reise, S. P., & Haviland, M. G. (2016). Applying bifactor statistical indices in the evaluation of psychological measures. *Journal of Personality Assessment*, 98(3), 223–237. <https://doi.org/10.1080/00223891.2015.1089249>
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Schafer, J. L. (1999). Multiple imputation: A primer. *Statistical Methods in Medical Research*, 8(1), 3–15. <https://doi.org/10.1177/096228029900800102>
- Wu, H., & Estabrook, R. (2016). Identification of confirmatory factor analysis models of different levels of invariance for ordered categorical outcomes. *Psychometrika*, 81(4), 1014–1045. <https://doi.org/10.1007/s11336-016-9506-0>